

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ И РАЗВЕТВЛЯЮЩИХСЯ АЛГОРИТМОВ НА JAVA»

1. Цель работы

Изучение структуры Java-программы.

Формирование навыков программирования алгоритмов линейной и разветвляющейся структуры на языке Java.

Исследование особенностей ввода-вывода значений стандартных типов на языке Java.

2. Постановка задачи и вариант задания

Составить структурную схему алгоритма и написать программу вычисления функции $z = f(x)$. Варианты функций по указанию преподавателя выбирать из приведенных ниже. Значения параметров a , b и аргумента x вводятся с клавиатуры. Результаты вычислений выводятся на дисплей.

$$z = \begin{cases} 1.7 \cdot \sin(x), & \text{если } x \leq a \\ \cos(x) + x^2, & \text{если } a < x < b \\ x^5, & \text{если } x \geq b \end{cases}$$

ХОД РАБОТЫ

3. Структурная схема алгоритма

Структурная схема алгоритма изображена на рис. 7.1

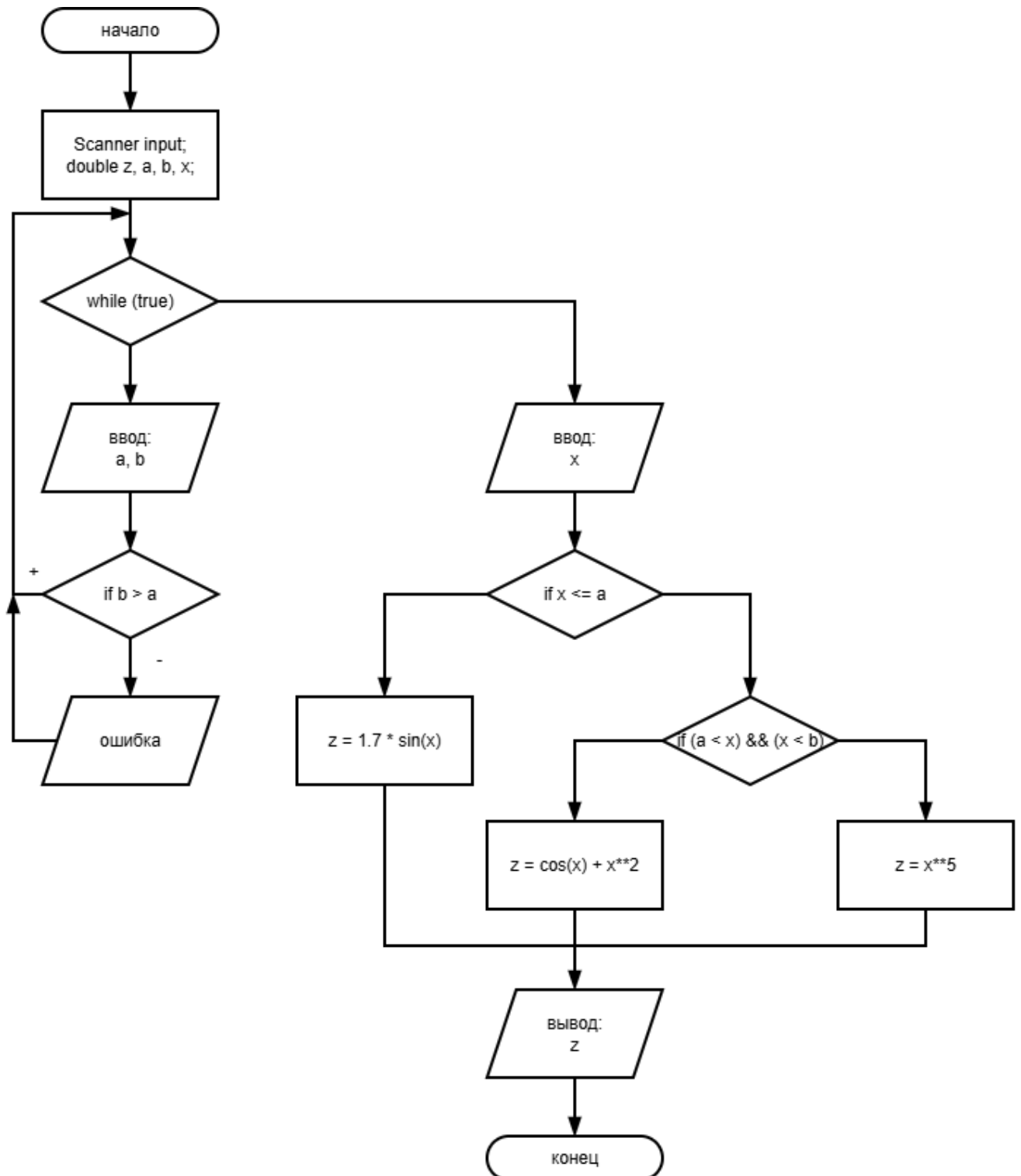


Рисунок 7.1 – Структурная схема алгоритма

4. Текст кода на языке Java

```
import static java.lang.Math.*;
import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;

class task {
    public static void main(String args[]) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        input.useLocale(Locale.US);

        double z, a, b, x;

        while (true) {
            System.out.print("Input a -> ");
            a = input.nextDouble();
            System.out.print("Input b -> ");
            b = input.nextDouble();
            if (b > a) {
                break;
            } else {
                System.out.println("Параметр a должен быть больше чем параметр
b! Повторите ввод...\n");
            }
        }

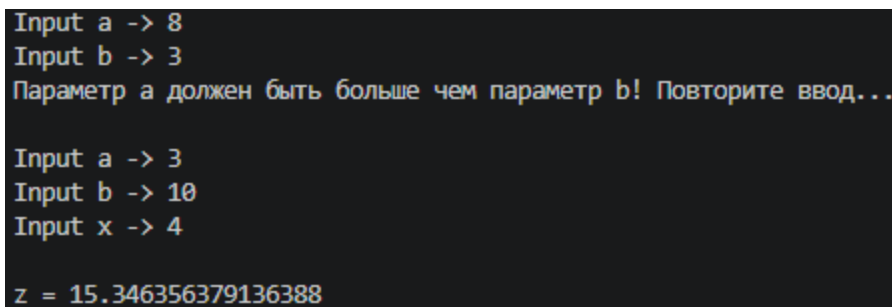
        System.out.print("Input x -> ");
        x = input.nextDouble();

        if (x <= a) {
            z = 1.7 * sin(x);
        } else if (a < x && x < b) {
            z = cos(x) + x*x;
        } else {
            z = pow(x, 5);
        }

        System.out.println("\nz = " + z);
        input.close();
    }
}
```

5. Тестирование и отладка программы

На рисунке 7.2 отображены результаты работы кода согласно всем условиям по заданию для языка Java.



```
Input a -> 8
Input b -> 3
Параметр a должен быть больше чем параметр b! Повторите ввод...

Input a -> 3
Input b -> 10
Input x -> 4

z = 15.346356379136388
```

Рисунок 7.2 – Результат работы программы на языке Java

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена структура программы на языке Java, изучены особенности ввода-вывода и решения алгоритмов линейной и разветвляющейся структуры на языке Java. При выполнении практической части лабораторной работы была написана программа вычисления функции при заданных условиях. Реализована проверка на корректность ввода данных (параметр a должен быть больше параметра b).